

XXIX Espaces euclidiens et préhilbertiens réels

24 août 2026

Table des matières

1	Produit scalaire, norme et distance.	1
2	Orthogonalité.	4
2.1	Premières définitions.	4
2.2	Familles orthogonales.	4
2.3	Sous-espaces vectoriels orthogonaux.	7
2.4	Formes linéaires et hyperplans d'un espace euclidien. . . .	8
2.5	Symétries et projecteurs orthogonaux.	8
2.6	Distance à un sous ev.	9
2.7	Distance et projection sur un hyperplan	9

Le corps de base est $\mathbb{R}$. n, p, q, r et s désignent des entiers naturels non nuls. E désigne un espace vectoriel.

1 Produit scalaire, norme et distance.

Définition 1.0.1.

On appelle *produit scalaire sur E* toute application $\varphi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ bilinéaire symétrique et telle que pour tout $x \in E$, on ait d'une part $\varphi(x, x) \geq 0$ et d'autre part $\varphi(x, x) = 0$ si et seulement si $x = 0$. Un espace vectoriel réel muni d'un produit scalaire est dit *préhilbertien*. Si de plus il est de dimension finie, il est dit *euclidien*.

Remarque 1.0.2. — Différentes notations sont utilisées couramment pour le produit scalaire de x et y : $(x | y), \langle x | y \rangle, (x, y), \langle x, y \rangle, x \cdot y$.
— Par bilinéarité, si x ou $y = 0$, $\langle x | y \rangle = 0$.
— La symétrie et la linéarité par rapport à une variable suffisent à montrer la bilinéarité.
— Jusqu'à maintenant on définissait le produit scalaire à partir d'angles. En fait c'est l'inverse que l'on fait lorsque l'on théorise tout cela.

Exemple 1.0.3. — Les produits scalaires usuels vus en début d'année sur $\mathbb{R}^2$ et $\mathbb{R}^3$ sont bien évidemment des produits scalaires.

— Il existe de nombreux produits scalaires sur $\mathbb{R}^2$; par exemple $((x_1, y_1), (x_2, y_2)) \mapsto x_1x_2 - y_1x_2 + 2y_1y_2 - x_1y_2$.

— Il existe également sur $\mathbb{R}^n$ un produit scalaire canonique ;

$$(x_1, \dots, x_n) \cdot (y_1, \dots, y_n) = \sum_{k=1}^n x_k y_k.$$

— Par extension, tout $\mathbb{R}$ -ev de dimension n , étant isomorphe à $\mathbb{R}^n$, est muni d'un produit scalaire. Ainsi, sur $\mathbb{R}_n[X]$ le produit scalaire usuel est

$$\left(\sum_{k=0}^n a_k X^k \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^n b_k X^k \right) = \left(\sum_{k=0}^n a_k b_k \right).$$

— Soit a et b deux réels avec $a < b$. Sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, l'application $(f, g) \mapsto \int_a^b fg$ est un produit scalaire (attention : cet espace est de

dimension infinie, donc n'est pas euclidien, mais préhilbertien réel).

Exercice 1.0.4.

L'espérance munit-elle l'ensemble des variables aléatoires réelles sur un espace probabilisé fini d'un produit scalaire (via $\langle X, Y \rangle = E(XY)$) ?

Proposer une solution à ce « problème ».

Définition 1.0.5 (Norme).

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel. On appelle *norme sur E* toute application $\|\cdot\| : E \rightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant les trois conditions suivantes :

- (i) $\forall x \in E \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$;
- (ii) $\forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in E \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ (homogénéité) ;
- (iii) $\forall (x, y) \in E^2 \quad \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (inégalité triangulaire).

Remarque 1.0.6.

Il convient de ne pas oublier la positivité dans la définition d'une norme.

Exemple 1.0.7.

Sur $\mathbb{R}^n$ et pour $p \in \{1, 2\}^1$, les applications

$$\|\cdot\|_p : (x_1, \dots, x_n) \mapsto \left(\sum_{k=1}^n |x_k|^p \right)^{1/p}$$

et

$$\|\cdot\|_\infty : (x_1, \dots, x_n) \mapsto \max_{k \in [1, n]} |x_k|$$

sont des normes.

Exercice 1.0.8.

Pour une norme $\|\cdot\|$, on appelle *boule centrée en $a \in E$ et de rayon $r \geq 0$* l'ensemble

$$B(a, r) = \{ x \in E \mid \|a - x\| \leq r \}.$$

Tracer les boules centrées en 0 et de rayon 1 pour les normes $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2$ et $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathbb{R}^2$.

1. et même pour tout $p \in [1, +\infty[$

Remarque 1.0.9.

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'une norme $\|\cdot\|$. Alors pour tout $(x, y) \in E^2$, on a

$$|||x| - |y||| \leq \|x - y\|.$$

Démonstration.

Soit $(x, y) \in E^2$. Remarquons qu'on a $\|x\| = \|x + y - y\| \leq \|x + y\| + \|y\|$ par l'inégalité triangulaire, d'où l'on déduit $\|x\| - \|y\| \leq \|x + y\|$. Symétriquement, on remarque qu'on a $\|y\| - \|x\| \leq \|x + y\|$. Or $|||x| - |y||| = \max(\|x\| - \|y\|, \|y\| - \|x\|)$. On en déduit le résultat. $\square$

Définition 1.0.10 (Distance associée à une norme).

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel muni d'une norme $\|\cdot\|$. On appelle *distance associée à la norme $\|\cdot\|$* l'application $d : (x, y) \mapsto \|x - y\|$.

Remarque 1.0.11.

Plus généralement, si E est un ensemble (quelconque, pas nécessairement un espace vectoriel), on appelle *distance sur E* toute application $d : E^2 \rightarrow \mathbb{R}^+$ vérifiant les trois conditions suivantes :

- (i) $\forall (x, y) \in E^2 \quad d(x, y) = 0 \iff x = y$;
- (ii) $\forall (x, y) \in E^2 \quad d(x, y) = d(y, x)$ (symétrie) ;
- (iii) $\forall (x, y, z) \in E^3 \quad d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$ (inégalité triangulaire).

Un ensemble muni d'une distance est appelé *espace métrique*.

Par exemple, la distance usuelle dans le plan est une distance ; le nombre minimal d'arêtes à parcourir sur ce graphe pour relier deux points donnés définit une distance.

On pourra vérifier que la distance associée à une norme est bien une distance.

Exemple 1.0.12.

La distance associée à $\|\cdot\|_1$ est parfois appelée *distance de Manhattan*. Dans Manhattan, les rues forment un damier « orthogonal », on ne peut

donc que se déplacer parallèlement à ces axes. La distance parcourue entre deux points n'est donc pas la distance « euclidienne » usuelle ...

Définition 1.0.13 (Norme associée à un produit scalaire).

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien. On appelle *norme associée au produit scalaire $\langle \cdot | \cdot \rangle$* l'application $x \mapsto \sqrt{\langle x | x \rangle}$.

Remarque 1.0.14. 1. Il est clair, par positivité du produit scalaire, que cette application est bien définie. La racine carrée étant à valeurs dans $\mathbb{R}^+$, elle est de plus à valeurs dans $\mathbb{R}^+$. Il reste à voir si cette application est bien une norme.

2. La norme associée à un produit scalaire dépend évidemment du produit scalaire. Par exemple sur $\mathbb{R}^2$, les normes associées respectivement au produit scalaire usuel et au produit scalaire $((x, y), (x', y')) \mapsto \frac{1}{2}xx' + 2yy'$ sont différentes (regarder par exemple les valeurs pour les vecteurs $(1, 0)$ et $(0, 1)$).

3. On a directement que pour une famille $(x_1, \dots, x_n)$ de vecteurs,

$$\begin{aligned} \left\| \sum_{i=1}^n x_i \right\|^2 &= \sum_{1 \leq i, j \leq n} \langle x_i | x_j \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \|x_i\|^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \langle x_i | x_j \rangle. \end{aligned}$$

Pour deux vecteurs, on retrouve $\|x \pm y\|^2 = \|x\|^2 \pm 2 \langle x | y \rangle + \|y\|^2$.

Dans tout ce qui suit, sauf mention expresse du contraire, $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ désigne un espace vectoriel préhilbertien, et $\|\cdot\|$ la norme associée à son produit scalaire.

Proposition 1.0.15.

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien et $\|\cdot\|$ la norme associée. On a

- 1. $\forall x \in E \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$;
- 2. $\forall \lambda \in \mathbb{R} \quad \forall x \in E \quad \|\lambda x\| = |\lambda| \cdot \|x\|$.

Démonstration. 1. Soit $x \in E$. On a $\|x\| = 0 \iff \langle x | x \rangle = 0$. $\langle \cdot | \cdot \rangle$ étant un produit scalaire, on a donc $\|x\| = 0 \iff x = 0$.

2. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$ et $x \in E$. On a $\|\lambda x\| = \sqrt{\langle \lambda x | \lambda x \rangle} = \sqrt{\lambda^2 \langle x | x \rangle} = |\lambda| \sqrt{\langle x | x \rangle}$. $\square$

Avec ce qui précède, il suffit maintenant de démontrer que $\|\cdot\|$ vérifie l'inégalité triangulaire pour démontrer qu'il s'agit bien d'une norme. Pour cela, on démontre tout d'abord le théorème suivant.

Théorème 1.0.16 (Inégalité de Cauchy-Schwarz).

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien et $\|\cdot\|$ la norme associée. Alors pour tout $(x, y) \in E^2$, on a

$$|\langle x | y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|.$$

L'égalité a lieu si et seulement si x et y sont colinéaires.

Démonstration.

Soient $x, y \in E$. Pour $y = 0$ le résultat est évident. Sinon, on peut donner deux démonstrations

Géométrique Posons $u = \frac{1}{\|y\|}y$. On vérifie aisément $\|u\| = 1$. Posons alors $x' = \langle x | u \rangle u$ et $x'' = x - x'$ (faire un dessin). On a alors

$$\langle x' | x'' \rangle = \langle x' | x \rangle - \langle x' | x' \rangle = \langle x | u \rangle^2 - \langle x | u \rangle^2 = 0.$$

On en déduit

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= \|x'\|^2 + 2\langle x' | x'' \rangle + \|x''\|^2 \\ &= \|x'\|^2 + \|x''\|^2 \\ &\geq \|x'\|^2. \end{aligned}$$

On en déduit $\|x\| \cdot \|y\| \geq \|x'\| \cdot \|y\|$. Or on a :

$$\begin{aligned} \|x'\| \cdot \|y\| &= |\langle x | u \rangle| \cdot \|y\| \\ &= |\langle x | y \rangle|. \end{aligned}$$

D'où le résultat.

Algébrique pour tout $t \in \mathbb{R}$, on a : $\|x + ty\|^2 = \|x\|^2 + 2t\langle x | y \rangle + t^2\|y\|^2$. C'est un polynôme toujours positif, donc son discriminant est négatif ou nul.

Il y a égalité dans l'inégalité de Cauchy-Schwarz si et seulement si ce discriminant est nul, donc si et seulement si ce polynôme a une racine réelle, donc si et seulement si il existe t tel que [à vous de l'écrire], donc si et seulement si x et y sont colinéaires.

Une idée calculatoire astucieuse Si $x = 0$ ou $y = 0$, le résultat est évident. Sinon, on remarque que $\left\| \frac{x}{\|x\|} \right\| = 1$ et l'on écrit ($\pm$ signifie qu'on le fait pour $+$ puis pour $-$) :

$$0 \leq \left\| \frac{x}{\|x\|} \pm \frac{y}{\|y\|} \right\|^2 = \left\| \frac{x}{\|x\|} \right\|^2 + \left\| \frac{y}{\|y\|} \right\|^2 \pm 2 \frac{\langle x | y \rangle}{\|x\| \|y\|}$$

ce qui donne

$$0 \leq 1 \pm \frac{\langle x | y \rangle}{\|x\| \|y\|}$$

et c'est fini ! $\square$

Proposition 1.0.17 (Inégalité triangulaire).

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien, $x, y \in E$. Alors,

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

De plus, on a l'égalité si et seulement si x et y sont colinéaires et de même sens.

Démonstration.

On a $\|x + y\|^2 = \langle x + y | x + y \rangle = \|x\|^2 + 2\langle x | y \rangle + \|y\|^2$. Or $(\|x\| + \|y\|)^2 = \|x\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2$ et $\langle x | y \rangle \leq \|x\| \cdot \|y\|$, donc $\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2$. $\|x + y\|$ et $\|x\| + \|y\|$ étant positifs, on en déduit le résultat.

L'égalité a lieu si et seulement si $\langle x | y \rangle = \|x\| \cdot \|y\|$. Pour cela, il est nécessaire d'avoir $\langle x | y \rangle \geq 0$ (car le produit de deux normes est positif ou nul) et x et y colinéaires (cas d'égalité de Cauchy-Schwarz), donc il est nécessaire que x et y soient colinéaires — l'un s'écrit comme produit de l'autre par un scalaire — et de même sens — ce scalaire est positif ou nul. Cette condition est clairement suffisante. $\square$

Théorème 1.0.18.

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace préhilbertien, $x, y \in E$.

1. Identité du parallélogramme :

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2).$$

2. Identité de polarisation :

$$\begin{aligned} \langle x | y \rangle &= \frac{1}{2}(\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2) \\ &= \frac{1}{4}(\|x + y\|^2 - \|x - y\|^2). \end{aligned}$$

Remarque 1.0.19.

Faire le dessin d'un parallélogramme, on utilise le théorème d'Al-Kashi deux fois (une par hypoténuse).

Démonstration.

Il suffit de développer les normes. $\square$

Remarque 1.0.20.

Ces identités permettent de retrouver l'expression du produit scalaire quand on ne connaît que la norme.

Exemple 1.0.21.

Existe-t-il un produit scalaire donnant la norme $\|(x, y)\|^2 = (x + y)^2 + x^2$?

2 Orthogonalité.

Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un ev préhilbertien et $\|\cdot\|$ la norme associée.

2.1 Premières définitions.**Définition 2.1.1.**

Soient $x, y \in E$. On dit que x est *unitaire* (ou *normé*) si $\|x\| = 1$. On dit que x et y sont *orthogonaux* et l'on note $x \perp y$ si $\langle x | y \rangle = 0$.

Remarque 2.1.2.

Si $x \neq 0_E$, il y a exactement deux vecteurs unitaires colinéaires à x .

Exemple 2.1.3.

- Tout vecteur est toujours orthogonal au vecteur nul.
- Dans $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire usuel, $(1, 3)$ et $(-6, 2)$ sont orthogonaux.
- Dans $\mathbb{R}^2$ muni du produit scalaire $(x, y) \cdot (x', y') = 2xx' - xy' - x'y + 3yy'$, les vecteurs $(1, 1)$ et $(2, -1)$ sont orthogonaux.

2.2 Familles orthogonales.**Définition 2.2.1.**

Une famille de vecteurs est dite *orthogonale* s'ils sont 2 à 2 orthogonaux. Si les vecteurs sont de plus unitaires, la famille est dite *orthonormale* (ou *orthonormée*).

Exemple 2.2.2.

Les $f_n : x \mapsto \cos(nx)$, $n \in \mathbb{N}$, forment une famille orthogonale pour le produit scalaire usuel de $\mathcal{C}([0, 2\pi], \mathbb{R})$.

Théorème 2.2.3 (Pythagore).

Soit $(v_1, \dots, v_n)$ une famille orthogonale de n vecteurs. Alors $\left\| \sum_{k=1}^n v_k \right\|^2 =$

$$\sum_{k=1}^n \|v_k\|^2.$$

Démonstration.

On développe le produit scalaire : $\left\| \sum_{k=1}^n v_k \right\|^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \langle v_i | v_j \rangle$. $\square$

Exemple 2.2.4.

Dans $\mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire usuel, on pose $v_1 = (1, 2, 3)$, $v_2 = (-5, 1, 1)$ et $v_3 = (-1, -16, 11)$. Vérifier que la famille (v_1, v_2, v_3) est orthogonale et s'assurer que l'égalité donnée par le théorème de Pythagore est vérifiée.

Théorème 2.2.5.

Toute famille orthogonale ne comportant **aucun vecteur nul** est libre.

Démonstration.

Soient λ_k tels que $\sum_{k=1}^n \lambda_k v_k = 0$. Alors pour tout i , $\left\langle \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k | v_i \right\rangle = 0$ or quand on développe la somme on a $\lambda_i \langle v_i | v_i \rangle$. $\square$

Remarque 2.2.6.

Toute famille orthonormale est une famille orthogonale ne comportant aucun vecteur nul.

Corollaire 2.2.7.

Toute famille orthogonale ne comportant **aucun vecteur nul** et de cardinal $\dim E$ est une base de E .

Exemple 2.2.8.

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 5 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ forment une famille orthogonale de trois vecteurs non nuls de $\mathbb{R}^3$, et donc une base de $\mathbb{R}^3$.

Théorème 2.2.9 (orthonormalisation de Gram-Schmidt).

On suppose E euclidien de $\dim n$. Soit $(u_1, \dots, u_n)$ une base de E . Alors il existe une base $(v_1, \dots, v_n)$ de E telle que :

1. $(v_1, \dots, v_n)$ est orthonormale ;
2. pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$,

$$\text{Vect}(u_1, \dots, u_k) = \text{Vect}(v_1, \dots, v_k).$$

Les v_k sont uniques au signe près et on peut choisir : $v_k =$

$$\frac{u_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle u_k | v_i \rangle v_i}{\left\| u_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle u_k | v_i \rangle v_i \right\|}.$$

Démonstration.

Explication pour le choix de v_1 .

• Analyse : on suppose la famille construite jusqu'au rang k . Construisons le $k+1^{\text{e}}$ vecteur.

Il faut choisir v_{k+1} dans $\text{Vect}(u_1, \dots, u_k, u_{k+1}) = \text{Vect}(v_1, \dots, v_k, u_{k+1})$: $v_{k+1} = \lambda_1 v_1 + \dots + \lambda_k v_k + \mu u_{k+1}$. $\langle v_{k+1} | v_j \rangle = 0$ donne $\lambda_j + \mu \langle u_{k+1} | v_j \rangle = 0$, donc $v_{k+1} = \mu \left(- \sum_{i=1}^k \langle u_{k+1} | v_i \rangle v_i + u_{k+1} \right)$. Reste à choisir μ pour avoir $\|v_{k+1}\| = 1$ (2 choix possibles).

• Synthèse : on a vu unicité au signe près. On vérifie que les vecteurs trouvés conviennent bien. $\square$

Exemple 2.2.10.

Orthonormaliser $(1, X, X^2)$ pour le produit scalaire de $\mathbb{R}_2[X]$ défini par

$$\langle P | Q \rangle = \int_0^1 P(t)Q(t) dt.$$

On trouve (P_0, P_1, P_2) , où

$$\begin{aligned} P_0 &= 1, \\ P_1 &= \frac{X - 1/2}{1/(2\sqrt{3})} = \sqrt{3}(2X - 1), \\ P_2 &= \frac{X^2 - X + 1/6}{\|\dots\|} = \sqrt{5}(6X^2 - 6X + 1). \end{aligned}$$

Corollaire 2.2.11.

Tout espace euclidien a une base orthonormale. Toute famille orthonormale peut être complétée en une base orthonormale.

Démonstration.

Pour l'existence, il suffit d'orthonormaliser une base quelconque.

Soit $(e_1, \dots, e_p)$ une famille orthonormale de E . On peut la compléter en base de E : $(e_1, \dots, e_p, e'_{p+1}, \dots, e'_n)$.

On orthonormalise ensuite cette base : pour les p premiers vecteurs, on a à chaque fois le choix entre e_i et $-e_i$, on choisit bien entendu e_i .

On obtient donc une base orthonormée de E dont les p premiers vecteurs sont $e_1, \dots, e_p$. $\square$

Proposition 2.2.12 (Coordonnées dans une base orthonormale).

Soit E euclidien, $(v_1, \dots, v_n)$ base orthonormale de E . Alors, pour tout

$$x \in E, \quad x = \sum_{k=1}^n \langle x | v_k \rangle v_k.$$

Démonstration.

Soit $x \in E$, soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ tels que $x = \sum_{k=1}^n \lambda_k v_k$. Si $1 \leq k \leq n$, on a par bilinéarité du produit scalaire

$$\begin{aligned} \langle x | v_k \rangle &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \langle v_k | v_i \rangle \\ &= \sum_{i=1}^n \lambda_i \delta_{i,k} \\ &= \lambda_k. \end{aligned}$$

Exemple 2.2.13.

Trouver les coordonnées de $(1, -3)$ dans la base $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1), \frac{1}{\sqrt{2}}(1, -1)\right)$ (pour le produit scalaire usuel).

Exercice 2.2.14.

Exprimer la formule de la proposition 2.2.12 dans le cas où $(v_1, \dots, v_n)$ base orthogonale de E .

Proposition 2.2.15 (Expression du produit scalaire dans une base orthonormale).

Soit E euclidien, $(v_1, \dots, v_n)$ une base orthonormale de E . x et y de coordonnées (x_i) et (y_i) dans la base $(v_1, \dots, v_n)$. Alors $\langle x | y \rangle = \sum_{k=1}^n x_k y_k$.

Remarque 2.2.16 (Écriture matricielle du produit scalaire).

Notons X et Y les matrices respectives de x et y dans la base orthonormale $(v_1, \dots, v_n)$, alors $\langle x | y \rangle = X^\top \cdot Y$ (en identifiant la matrice $X^\top \cdot Y$ et son unique coefficient).

Corollaire 2.2.17.

Avec les mêmes notations,

$$\|x\|^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2.$$

Remarque 2.2.18.

Tous les produits scalaires ont la même expression «usuelle» à condition de se placer dans une base orthonormale **pour ce produit scalaire**.

Remarque 2.2.19.

Ces formules d'adaptent encore dans le cas de bases orthogonales.

2.3 Sous-espaces vectoriels orthogonaux.

Définition 2.3.1.

Soit F et G deux sous-espaces vectoriels de E . On dit que F et G sont des sous-espaces orthogonaux et on écrit $F \perp G$ si

$$\forall x \in F \quad \forall y \in G \quad x \perp y.$$

Exemple 2.3.2.

Dans $\mathbb{R}^3$ avec le produit scalaire usuel, $\text{Vect}(1, -1, 0) \perp \text{Vect}((1, 1, 0), (0, 0, 1))$.

Remarque 2.3.3.

Si F et G sont orthogonaux, alors ils sont en somme directe. En effet, soit alors $x \in F \cap G$. On a alors $x \perp x$, donc $\langle x | x \rangle = 0$, donc $x = 0$. Donc $F \cap G \subset \{0\}$, d'où on déduit le résultat.

Théorème 2.3.4.

Soient F et G deux sev de dimension finies de E . On note $(f_1, \dots, f_q)$ une famille génératrice de F et $(g_1, \dots, g_p)$ une famille génératrice de G . Alors $F \perp G$ si et seulement si pour tout $i \in \llbracket 1, q \rrbracket$ et $j \in \llbracket 1, p \rrbracket$ on a $\langle f_i | g_j \rangle = 0$.

Démonstration.

($\Rightarrow$) par définition de $F \perp G$.

($\Leftarrow$) soient $f = \sum \lambda_i f_i$ et $g = \sum \mu_j g_j$. Alors $\langle f | g \rangle = \sum_i \sum_j \lambda_i \mu_j \langle f_i | g_j \rangle = 0$. $\square$

Définition 2.3.5.

Soit X une partie (quelconque) de E . On appelle *orthogonal* de X et on noté $X^\perp$ (ou X°) l'ensemble $\{y \in E \mid \forall x \in X \quad \langle x | y \rangle = 0\}$.

Proposition 2.3.6.

Soit X une partie de E . Alors

1. $X^\perp$ est un sev de E ;
2. Pour toute partie Y de E telle que $X \subset Y$, on a $Y^\perp \subset X^\perp$;
3. $X \subset (X^\perp)^\perp$.

Démonstration. 1. On a $0 \in X^\perp$ car 0 est orthogonal à tout vecteur, donc à tout vecteur de X ; de plus toute combinaison linéaire de vecteurs orthogonaux à tout vecteur de X est orthogonale à tout vecteur de X .

Sinon, il suffit de voir que

$$X^\perp = \bigcap_{x \in X} \text{Ker} \langle x | \cdot \rangle.$$

2. Tout élément de $Y^\perp$ est orthogonal à tout vecteur de Y , donc a fortiori à tout vecteur de X .
3. Soit x un vecteur de X . Tout vecteur de $X^\perp$ est orthogonal à tout vecteur de X , donc en particulier à x . Donc x est orthogonal à tout vecteur de $X^\perp$, donc appartient à $(X^\perp)^\perp$. $\square$

Remarque 2.3.7.

Il n'y a pas forcément égalité dans le dernier point. Par exemple, avec $X = \emptyset$, $(X^\perp)^\perp = \{0\}$.

Théorème 2.3.8.

Soit F un sev de E . Alors $F^\perp$ est le plus grand sous-espace vectoriel orthogonal à F (et F et $F^\perp$ sont de plus en somme directe).

Si de plus F est de dimension finie, alors $E = F \oplus F^\perp$ et $F^\perp$ est l'unique sous-espace vectoriel G vérifiant $E = F \oplus G$ et $F \perp G$. C'est pourquoi on appelle $F^\perp$ le *supplémentaire orthogonal* de F dans E .

Enfin, si F est de dimension finie, alors $F = (F^\perp)^\perp$.

Démonstration.

On sait déjà que $F^\perp$ est un sous-espace vectoriel. F et $F^\perp$ sont clairement orthogonaux (donc en somme directe) et de plus pour tout sous-espace vectoriel G tel que F et G sont orthogonaux, tout élément x de G est orthogonal à tout élément de F , donc appartient à $F^\perp$, donc $G \subset F^\perp$.

Supposons de plus que le sous-espace vectoriel F est de dimension finie. Alors F est aussi un espace vectoriel euclidien, donc possède une base orthonormale $(f_1, \dots, f_q)$.

Soit $x \in E$. Posons $y = \sum_{i=1}^q \langle x | f_i \rangle f_i$ et $z = x - y$, alors $x = y + z$ et $y \in F$. Par ailleurs, si $1 \leq k \leq q$, par bilinéarité du produit scalaire

$$\begin{aligned} \langle z | f_k \rangle &= \langle x | f_k \rangle - \langle y | f_k \rangle \\ &= \langle x | f_k \rangle - \sum_{i=1}^q \langle x | f_i \rangle \delta_{i,k} \\ &= 0. \end{aligned}$$

Par conséquent, $z \in F^\perp$. Cela assure que $E = F \oplus F^\perp$.

Démontrons l'unicité : soit G un sev de E vérifiant $E = F \oplus G$ et $F \perp G$. Alors $G \subset F^\perp$.

Par ailleurs, soit $x \in F^\perp$. Il existe $(f, g) \in F \times G$ tel que $x = f + g$, et comme $x \in F^\perp$, $\langle x | f \rangle = 0$. Or $\langle x | f \rangle = \langle f | f \rangle + \langle g | f \rangle = \langle f | f \rangle$, donc $f = 0$ et $x \in G$.

On en déduit que $G = F^\perp$.

Enfin, F est un sev de E vérifiant $E = F^\perp \oplus F$ et $F^\perp \perp F$. Comme l'unicité ne fait pas intervenir l'hypothèse sur la dimension finie, on peut en déduire que $F = (F^\perp)^\perp$. $\square$

Remarque 2.3.9 (Important).

Le résultat ne se généralise pas à des sev F qui ne sont pas de dimension finie. Dans ce cas, on peut trouver des sous-espaces vectoriels F tels que F et $F^\perp$ ne soient pas supplémentaires et tels que $(F^\perp)^\perp \neq F$ (on peut même trouver F tel que $F \neq E$ et $F^\perp = \{0\}$). On verra ce résultat en exercice dans le cas de $\mathbb{R}[X]$.

Exemple 2.3.10.

On pose, pour tout couple (P, Q) d'éléments de $\mathbb{R}_2[X]$, $\langle P | Q \rangle = P'(1)Q'(1) + P(-1)Q(-1) + P(0)Q(0)$. Vérifier qu'il s'agit d'un produit scalaire et trouver $\mathbb{R}_1[X]^\perp$ dans $\mathbb{R}_2[X]$.

Exercice 2.3.11.

On considère dans $\mathbb{R}[X]$ le sev $F = \text{Vect}(1 + X, 1 + X^2, \dots, 1 + X^n, \dots)$.

On rappelle qu'un hyperplan est un sev admettant un supplémentaire de dimension 1.

On munit $\mathbb{R}[X]$ du produit scalaire

$$\left(\sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k, \sum_{k=0}^{+\infty} b_k X^k \right) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k b_k.$$

1. Montrer que F est un hyperplan de $\mathbb{R}[X]$.
2. Déterminer $F^\perp$ pour le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}[X]$.
3. Quel résultat vrai en dimension finie est ici mis en défaut ?

2.4 Formes linéaires et hyperplans d'un espace euclidien.

Dans toute cette partie, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ désigne un espace euclidien de dimension n .

Définition 2.4.1.

Soit H un hyperplan d'un espace euclidien, alors $H^\perp$ est une droite vectorielle appelée *droite normale* à H .

Tout vecteur v vérifiant $H^\perp = \text{Vect}(v)$ est appelé *vecteur normal* à H .

Proposition 2.4.2.

Soit H un hyperplan d'un espace euclidien E , soit $v \in E$. Alors v est un vecteur normal à H si et seulement si $v \neq 0_E$ et $v \in H^\perp$.

Démonstration.

Immédiat. $\square$

2.5 Symétries et projecteurs orthogonaux.

Définition 2.5.1.

Soit F sev de dimension finie d'un espace préhilbertien E . On appelle *projection orthogonale* (resp. *symétrie orthogonale*) toute projection (resp. symétrie) sur (resp. par rapport à un) F parallèlement à $F^\perp$.

Proposition 2.5.2.

Un projecteur p est orthogonal si et seulement si $\text{Im } p \perp \text{Ker } p$. Une symétrie s est orthogonale si et seulement si $\text{Ker}(s - \text{Id}) \perp \text{Ker}(s + \text{Id})$.

Démonstration.

Direct. □

Théorème 2.5.3 (expression d'un projecteur orthogonal dans une base orthonormée).

Soit F sev de dimension finie d'un espace préhilbertien E . Soit $(f_1, \dots, f_p)$ une base orthonormale de F . Soit $x \in E$. Le projeté orthogonal de x sur F est $p(x) = \sum_{i=1}^p \langle x | f_i \rangle f_i$.

Démonstration.

Démontré dans 2.3.8 □

Exemple 2.5.4.

Déterminer la projection orthogonale (et la symétrie orthogonale) de $(2, 1)$ sur $\text{Vect}(-1, 2)$, ainsi que sur son supplémentaire orthogonal, pour le produit scalaire

$$((x_1, y_1) | (x_2, y_2)) = 5x_1x_2 + 2y_1x_2 + 2x_1y_2 + y_1y_2.$$

Remarque 2.5.5.

On peut ré-écrire le procédé d'orthonormalisation de Gram-Schmidt comme suit.

Avec $F_k = \text{Vect}(e_1, \dots, e_k)$, en notant p_k le projeté de e_{k+1} sur F_k , on procède comme suit.

- On renormalise e_1 pour obtenir v_1 .
- Pour chaque $1 \leq k \leq p-1$, on remarque que $e_{k+1} - p_k \in F_k^\perp$. On renormalise donc $e_k - p_k$ pour obtenir v_{k+1} .

2.6 Distance à un sous ev.

Définition 2.6.1 (distance d'un point à une partie d'un espace préhilbertien).

Soit A une partie non vide de E et $x \in E$. On appelle distance de x à A et on note $d(x, A)$ le réel $\inf_{a \in A} d(x, a)$.

Théorème 2.6.2.

Soit F un sev de dimension finie de E . Alors la distance de x à F est atteinte en un seul point, qui est la projection orthogonale de x . De plus : $d(x, F)^2 = \|x - p(x)\|^2$. En particulier $d(x, F) = 0$ si et seulement si $x \in F$.

Démonstration.

Soit $f \in F$. On a la décomposition dans $F^\perp \oplus F$: $x - f = x - p(x) + p(x) - f$. On conclut en appliquant le théorème de Pythagore. □

Exemple 2.6.3.

Le minimum de la fonction

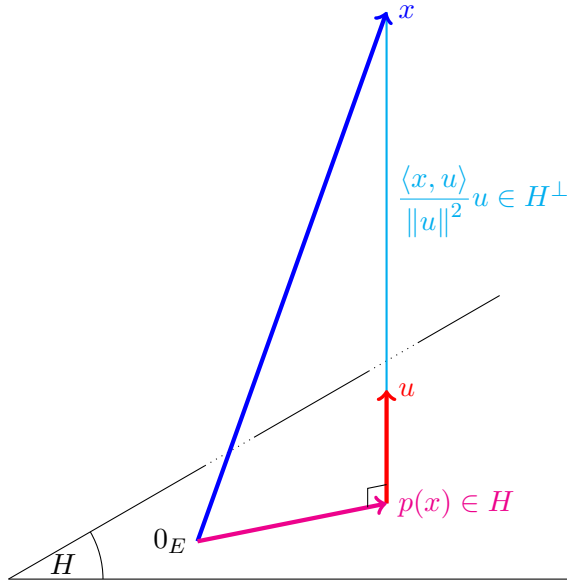
$$f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 & \rightarrow \mathbb{R} \\ (a, b) & \mapsto \int_0^1 (-a - bx + x^2)^2 dx \end{cases}$$

est atteint pour $a = -1/6$ et $b = 1$ et vaut $1/180$.

2.7 Distance et projection sur un hyperplan

Dans toute cette partie, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ désigne un espace euclidien, H un hyperplan de E et u un vecteur normal à H .

Notamment, $H = \text{Vect}(u)^\perp$.

FIGURE 1 – Projection orthogonale sur un hyperplan H .**Proposition 2.7.1** (voir figure 2.7).

Soit $x \in E$, le projeté orthogonal de x sur H est

$$p(x) = x - \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u.$$

La distance de x à H est

$$d(x, H) = \frac{|\langle x, u \rangle|}{\|u\|}.$$

Démonstration.

Il suffit d'observer que

$$x = x - \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u + \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u$$

et que

$$\langle x - \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u, u \rangle = \langle x, u \rangle - \langle x, u \rangle = 0,$$

donc que

$$x - \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u \in H.$$

On peut aussi observer que $\frac{u}{\|u\|}$ est une b.o.n. de $H^\perp$, et donc que $\frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u$ est le projeté orthogonal de x sur $\text{Vect}(u)$. Ainsi, $x - \frac{\langle x, u \rangle}{\|u\|^2} u$ est le projeté orthogonal de x sur $\text{Vect}(u)^\perp$. $\square$

Corollaire 2.7.2.

Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une b.o.n. de E , dans laquelle on écrit

$$u = u_1 e_1 + \dots + u_n e_n,$$

$$x = x_1 e_1 + \dots + x_n e_n.$$

Alors, la distance de x à H est

$$\frac{|x_1 u_1 + \dots + x_n u_n|}{\sqrt{u_1^2 + \dots + u_n^2}}.$$

Démonstration.

Immédiat. $\square$